Activitat 1 — Un nombre que no cap a la pantalla

Recuperar les potències de 2n, posar en marxa la rutina de càlcul i estimació, i descobrir per què necessitem una manera nova d'escriure els nombres molt grans i molt petits.

Idea clau

L'any passat vas conèixer les potències com una manera curta d'escriure una multiplicació de factors iguals. Aquest curs les reprenem i les portem fins al final: seran l'eina per **domar els nombres extrems** —els molt grans i els molt petits—, els que no caben a la pantalla de la calculadora.

El repte de la unitat
Convertir-te en algú capaç d'**escriure, comparar i operar** amb qualsevol quantitat real de la ciència: la distància a una estrella, la mida d'un virus, el nombre d'àtoms d'una mostra.

El fil serà sempre la mateixa pregunta:

«Com escric, comparo i opero amb un nombre que no cap a la pantalla?»

Recordem: què és una potència

Base i exponent
Una **potència** és una manera curta d'escriure una multiplicació de factors iguals:

$$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$$

El factor que es repeteix és la **base** (2) i el nombre de vegades que apareix és l'**exponent** (5). Es llegeix «dos elevat a cinc».

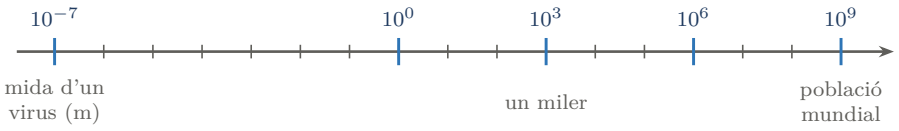
Exemple 1 — Del producte a la potència i tornada

- $3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^3 = 27$
- $5^2 = 5 \cdot 5 = 25$
- $10^3 = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 1\,000$ (un 1 seguit de **tres** zeros)
- $10^6 = 1\,000\,000$ (un milió: un 1 seguit de **sis** zeros)

Fixa't en l'última línia: amb les **potències de 10** un nombre enorme s'escriu amb molt poca tinta. Aquesta serà la nostra clau.

Nombres que no caben

Hi ha quantitats reals que, escrites «a la manera de sempre», omplen mitja línia i són impossibles de llegir d'un cop d'ull:



Cada esglaó de la recta és un $\times 10$: per això hi caben alhora el molt petit i el molt gran. Del virus a la població mundial hi ha 16 esglaons.

Tres exemples per obrir boca

- La distància mitjana de la Terra al Sol és d'uns 149 600 000 km. Amb potències de 10: prop de $1{,}5 \cdot 10^8$ km.
- El diàmetre d'un virus de la grip és d'uns 0,000 000 1 m. Amb potències de 10: 10^{-7} m.
- Al planeta hi som uns 8 000 000 000 de persones. Amb potències de 10: $8 \cdot 10^9$.

No cal que ara sàpigues *com* s'obtenen aquestes escriptures curtes: és justament el que aprendrem a la unitat. Però ja veus el problema que resolen.

Qui va mesurar aquests extrems

Les dues xifres dels extrems d'aquesta unitat tenen darrere dues científiques:

- **Henrietta Swan Leavitt** (1868–1921) va descobrir com fer servir un tipus d'estrella variable per *mesurar distàncies* a l'espai. És la base de gairebé tot el que sabem sobre com de lluny són les galàxies.
- **June Almeida** (1930–2007), especialista en microscopi electrònic, va ser la primera a *fotografiar* un coronavirus humà. Sense el seu treball no sabríem quant mesura un virus.

La rutina de càlcul i estimació

Cada sessió començarà amb una petita **rutina de cap**: no per anar de pressa, sinó per mantenir viu el sentit del nombre i saber *si un resultat és raonable* abans de calcular-lo.

Exemple 2 — Estimar abans de calcular

Sense fer el compte exacte: 2^{10}, és més gran o més petit que 1 000?

$2^{10} = 2^5 \cdot 2^5 = 32 \cdot 32$. Com que 32 és una mica més de 30 i $30 \cdot 30 = 900$, el resultat ha d'estar *una mica per sobre* de 900. De fet $2^{10} = 1\,024$: és més gran que 1 000, però just una mica. Bona notícia per a l'estimació: $2^{10} \approx 10^3$.

Exercicis per fer

1 Escalfem el cap. Calcula de memòria, sense calculadora:

(a) 2^4
(b) 5^3
(c) 10^2
(d) 3^3
(e) 2^6
(f) 10^6

2 De producte a potència. Escriu cada producte com una sola potència i digues quant val:

(a) $4 \cdot 4 \cdot 4$
(b) $7 \cdot 7$
(c) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$
(d) $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$

3 El poder de les potències de 10. Escriu amb totes les xifres:

(a) 10^3
(b) 10^5
(c) 10^7

Quina relació hi ha entre l'exponent i el nombre de zeros?

4 Rutina d'estimació. *Sense calcular el valor exacte*, digues quin dels dos nombres és més gran i explica com ho has pensat:

(a) 3^3 o 5^2
(b) 2^{10} o 10^3
(c) 2^8 o 3^5

5 Nombres que no caben. Relaciona cada quantitat real amb la seva escriptura curta amb potències de 10:

Quantitat	Escriptura curta
Un milió	10^9
Mil milions	10^2
Cent	10^6

6 Troba l'error. La Nadia diu:

«10^6 és un 1 amb sis zeros, o sigui 100 000.»

Té raó? Si no, on és l'error i quin és el valor correcte?

7 El repte, en una frase. Amb les teves paraules, explica per què escriure $8\,000\,000\,000$ com $8 \cdot 10^9$ pot ser *útil*. Pensa en algú que hagi de comparar aquesta xifra amb una altra encara més gran.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 (a) 16 (b) 125 (c) 100 (d) 27 (e) 64 (f) 1 000 000.

2 (a) $4^3 = 64$ (b) $7^2 = 49$ (c) $2^5 = 32$ (d) $10^4 = 10\,000$.

3 (a) 1 000 (b) 100 000 (c) 10 000 000. L'exponent és exactament el **nombre de zeros** (perquè la base és 10).

4 (a) $3^3 = 27 > 5^2 = 25$: molt just; 27 contra 25. (b) $2^{10} = 1\,024 > 10^3 = 1\,000$: també molt just, per 24. (c) $3^5 = 243 < 2^8 = 256$: guanya 2^8, per poc. En els tres casos n'hi ha prou d'acotar sense fer el compte sencer.

5 Un milió $= 10^6$; mil milions $= 10^9$; cent $= 10^2$.

6 **Fals.** 10^6 és un 1 amb *sis* zeros: 1 000 000 (un milió). El nombre 100 000 que dona el company és 10^5. Ha comptat un zero de menys.

7 Resposta oberta. S'espera que apunti que l'escriptura curta permet *veure d'un cop la mida* (l'ordre de magnitud) i comparar dues quantitats enormes fixant-se en l'exponent, sense comptar zeros.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És l'activitat d'entrada del curs i de la unitat: diagnostica el domini de la potència de 2n, arrenca la rutina de càlcul mental i estimació i *planteja el repte* sense encara donar la notació científica (que arriba a l'Activitat 4). Clima segur: aquí es normalitza l'error, en coherència amb el vector de benestar emocional de la unitat.
- **Diagnòstic.** Els exercicis 1 i 2 revelen si l'alumnat encara confon 2^4 amb $2 \cdot 4$. Si apareix, cal aturar-s'hi: és l'error base de tota la unitat.
- **Estimació abans de calcular (ex. 4).** Treballa el criteri **1.4** en el seu vessant d'estimar i validar un resultat sense executar el càlcul complet; demana *com ho han pensat*, no només quin és més gran. El cas (b), $2^{10} \approx 10^3$, es reprendrà en estimacions posteriors.
- **Troba l'error (ex. 6).** Diagnostica la relació exponent–zeros, que és el pont cap a les potències de base 10 i la notació científica. És un ítem de nivell **N3** (detectar i corregir, no només calcular).
- **Contextos i perspectiva de gènere.** En presentar la distància Terra–Sol, la mida del virus o la població mundial, val la pena visibilitzar dones de l'astronomia i la microbiologia, tal com preveu la unitat del Departament.